



Vietnam Airlines



Reliability Report

B787

May 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
B787 Reliability Report
May 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	Boeing Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay Boeing B787 của Vietnam Airlines trong tháng 5/2025. Tài liệu được phê duyệt bởi Hội đồng Độ tin cậy và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS

2. Độ tin cậy kỹ thuật & Hiệu suất hoạt động

- Độ tin cậy cất cánh : 99.17%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra (99.36%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay trong tháng 5/2025 là 12,6 giờ, giảm 3,7% so với tháng 04/2025 (12,8 giờ). Giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 3,90 giờ, tăng so với tháng trước (3,89 giờ).
- Tổng số chuyến bay: 1572 chuyến.
- Không có bất kỳ Alert Notification Report (ANR) mới nào trong tháng

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 05/2025, đã ghi nhận 13 chuyến bị chậm do nguyên nhân kỹ thuật, trong đó có 04 quay lại GTB. Đối với các trường hợp gián đoạn khai thác này, tất cả các nguyên nhân đã đều được nhận diện/phân tích nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục. Một số trường hợp điển hình sau:

(1). ATA 24-09: ELEC P300 P400 DISTR CHANNEL:

- Thực hiện swap SPDU Microprocessor Slot 1 và Slot 8 (PN: 7000278H01), MSG clear. Đến nay MSG không xuất hiện lại. Đánh giá cảnh báo giả. Thiết bị PN: 7000278H01 MTBUR =748,592 > GMTBUR=28,800FH.

(2). ATA 32-45: Chin Ring lớp càng chính:

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' Boeing B787 fleet for May 2025. The document has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- Dispatch Reliability: 99.17%, lower than the DR Target (99.36%).
- Average Daily Utilisation in May 2025 reached 12.6 hours, representing a 1.2% decrease compared to April 2025 (12.8 hours). Average Flight Duration was 3.90 hours, showing an increase from the previous month (3.89 hours).
- Total flight cycles: 1572 cycles.
- No new Alert Notification Reports (ANR) were issued this month

3. Delays & Technical Issues

In May/2025, 13 flights were reported delayed due to technical reasons, including 04 Ground Turn – Back (GTB). For these operational interruption, all causes have been identified and analyzed, and corrective measures have been implemented. Specifically:

(1). ATA 24-09: ELEC P300 P400 DISTR CHANNEL:

- Performed a swap between SPDU Microprocessor Slot 1 and Slot 8 (PN: 7000278H01). The message was cleared and has not reappeared to date. The fault is assessed as a false warning. The unit with PN: 7000278H01 has an MTBUR of 748,592FH, which is significantly higher than the GMTBUR of 28,800FH.

(2). ATA 32-45: MainWheel Chin Ring:

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

- Hỏng hóc là Chin ring của lốp bị crack tại vị trí bắt bolts và bung ra cọ sát và làm hỏng lốp. Thống kê hỏng hóc, fleet đã từng ghi nhận 8 trường hợp Chin ring bị crack/ missing/ disengage với lốp và phải thay lốp để khắc phục. Khi lốp được đại tu tại shop, chin ring này cũng đã được kiểm tra và thay thế các khối bị crack. Từ năm 2023-2025, shop đã thay 90 chin ring. Nội dung kiểm tra chin ring cũng có trong Termcheck. Ngày 20Jun2025, Ban KT đã email yêu cầu VAE ban hành QN để thợ máy lưu ý kiểm tra chinring để phát hiện sớm crack.

(3). ATA 32-51: STEERING COMMUTATOR VALVE:

- Leak tại khối Steering PN 2-8320-4 đã từng xảy ra 1 lần vào tháng 2 năm 2020 trên tàu A866 và đây cũng là lần duy nhất khối này hỏng trong lịch sử fleet B787. BOE không có issue nào liên quan. Hỏng hóc đơn lẻ.

(4). ATA 24-36: ELEC BRAKE POWER UNIT:

- Đã thay EBPSU để khắc phục nhưng MSG vẫn xuất hiện gián đoạn; bước tiếp theo sẽ thay HBBC (PN: CC0201PXXN95B) và theo dõi đánh giá sau thay thế. Trường hợp xác định hỏng HBBC contactor, sẽ phối hợp QLVT gửi mẫu về Boeing để phân tích nguyên nhân. Boeing và Safran đang tiến hành kiểm tra mở rộng EBPSU và thu thập HBBC để phân tích; kết quả sẽ được dùng để xác định nguyên nhân gốc và đề xuất biện pháp xử lý cuối cùng.

- The failure involved the chin ring of the tire being cracked at the bolt attachment area, causing it to detach, rub against the tire, and damage it. According to fleet failure statistics, there have been 8 recorded cases where the chin ring was cracked/missing/disengaged from the tire, requiring tire replacement to rectify the issue. When tires are overhauled at the shop, these chin rings are also inspected, and any cracked components are replaced. From 2023 to 2025, the shop has replaced 90 chin rings.

Chin ring inspection is also included in the Termcheck process. On June 20, 2025, the Engineering Department emailed VAE requesting the issuance of a QN to remind mechanics to inspect chin rings to detect cracks early.

(3). ATA 32-51: STEERING COMMUTATOR VALVE:

- Leak at the Steering Unit PN 2-8320-4 previously occurred once in February 2020 on aircraft A866, and this remains the only recorded failure of this component in the B787 fleet history. Boeing has not issued any related technical publications. The failure is considered isolated.

(4). ATA 24-36: ELEC BRAKE POWER UNIT:

- EBPSU was replaced to address the fault; however, intermittent MSG continues to occur. The next step is to replace the HBBC (PN: CC0201PXXN95B) and monitor post-replacement performance. If the HBBC contactor is confirmed faulty, coordination with Supply Dept. will be made to send the component to Boeing for root cause analysis. Boeing and Safran are conducting broader EBPSU inspections and collecting HBBC units for investigation, with findings to support root cause identification and final corrective actions.

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

(5). ATA 32-45: Hệ thống điều khiển phanh:

- Tàu phát sinh FDE Brake/autobrake liên quan đến 8 khối EBA trên các bánh khác nhau, VAECO đã thay 6 khối EBA từ ngày 13–16/5 và xác nhận clear MMSG sau 3 ngày theo dõi. Thông tin hỏng hóc và dữ liệu DFDR đã được gửi Boeing để đánh giá nhưng không có bất thường; EBA hiện là LRU có số lần tháo lắp cao nhất trong fleet. OEM đã phát hành P/N nâng cấp C20604100 từ Q1/2024 với các cải tiến về sealing, khả năng sửa chữa, lắp lẫn và cập nhật yêu cầu bench test, hiện đang thay thế theo hình thức attrition.

(6). ATA 52-71: EE ACCESS DOOR:

- Tàu đã thực hiện kiểm tra, điều chỉnh cửa và sensor nhưng không được. Thay thế sensor thì khắc phục được hỏng hóc. Sensor này được lắp trên nhiều vị trí để theo dõi đóng mở cửa (pax, cargo; gear; fuel ...), cả Fleet đã từng thay 11 khối. Boe hiện không có issue liên quan đến sensor này.

(7). ATA 32-42: Cảnh báo ANTISKID:

- Tàu phát sinh lỗi liên quan đến BSCU RH, ARDC#3 và ARDC#7; đã thực hiện hoán đổi BSCU và RDC nhưng không khắc phục được MMSG. Kiểm tra phát hiện bó dây W701158 (PN 668Z701158-16) bị trà sát, sau khi thay thế thì hết lỗi. Ban KT đã ban hành SO S0109125 yêu cầu kiểm tra chủ động và sửa chữa 4 bó dây liên quan cho toàn bộ fleet, và đã hoàn thành cho cả fleet trong tháng 6/2025.

(5). ATA 32-45: BRK CONTROL:

- The aircraft experienced FDE Brake/autobrake faults related to 8 EBA units on different wheels. VAECO replaced 6 EBA units between May 13–16 and confirmed that the MMSG was cleared after 3 days of monitoring. Failure information and DFDR data were sent to Boeing for evaluation, but no anomalies were found. The EBA is currently the LRU with the highest removal/install count in the fleet. The OEM released an upgraded P/N C20604100 in Q1/2024 with improvements in sealing, repairability, interchangeability, and updated bench test requirements. The new part is currently being introduced through attrition.

(6). ATA 52-71: EE ACCESS DOOR:

- The aircraft door and sensor had been carried inspection/adjustment, but the issue was not resolved. Replacing the sensor successfully rectified the fault. This type of sensor is installed in various positions to monitor door open/close status (pax, cargo, gear, fuel, etc.). Across the fleet, a total of 11 such sensors have been replaced. Boeing currently has no known issues related to this sensor.

(7). ATA 32-42: ANTISKID:

- The aircraft experienced faults related to the BSCU RH, ARDC#3, and ARDC#7. Swapping the BSCU and RDC units did not resolve the MMSG. Further inspection revealed that wire bundle W701158 (P/N 668Z701158-16) was chafed. After replacement, the fault was cleared. The Engineering Department issued SO S0109125, requiring proactive inspection and repair of 4 related wire bundles across the entire fleet. This campaign was completed for the whole fleet in June 2025.

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

(8). ATA 30-22: ANTI-ICE CAC INLET:

- Tàu đã thay khối heater lip P/N 491Z4996-1 để khắc phục lỗi, do sensor nhiệt hỏng gây ảnh hưởng đến việc nhập OAT vào FMC và tính toán V speed. Theo Boeing, lỗi xảy ra khi chỉ một trong các sensor nhiệt còn hoạt động, dẫn đến không thể nhập OAT, cần deactivate toàn bộ CAC inlet heater để khắc phục. Nguyên nhân có thể do dây harness bị cọ xát, đã có SB 787-30-0019 để thay dây, tàu A872 đã kiểm tra harness khi thay khối nhưng không phát hiện bất thường; tiếp tục theo dõi ĐTC của khối này.

(9). ATA 27-61: Hệ thống SPOILER:

- Tàu thay thế Actuator PN C99144-006 để khắc phục hỏng hóc, SN OFF B2902 là khối nguyên bản trên tàu.

EMA PN C99144-006 là phiên bản mới nhất với MTBUR đạt 80.000 FH. Phiên bản -006 khắc phục lỗi Wire Rubbing at Full Droop, hoàn thành 2018. Fleet đã thay 20 khối từ 2018 đến nay.

(10). ATA 73-21: EEC:

- Chuyến VN409 xuất hiện cảnh báo “ENG EEC MODE L/R” sau khởi động do cả hai EEC chuyển sang chế độ Alternate. Trước đó, chuyến VN408 ghi nhận cảnh báo TAT do cảm biến có dị vật, gây mất dữ liệu nhiệt độ không khí đầu vào, dẫn đến EEC của cả hai động cơ chuyển sang Alternate Mode – tổ bay đã xử lý theo MEL.

Theo kết quả phân tích của Boeing, do chuyến trước đó dữ liệu TAT của tàu bay bị mất nên EEC hai động cơ tự động chuyển sang chế

(8). ATA 30-22: ANTI-ICE CAC INLET:

- The aircraft replaced the heater lip unit P/N 491Z4996-1 to rectify the fault caused by a failed temperature sensor, which affected OAT input to the FMC and V speed computation. According to Boeing, the fault occurs when only one temperature sensor remains functional, preventing OAT input and requiring deactivation of all CAC inlet heaters for recovery. The root cause may involve harness chafing; SB 787-30-0019 has been issued for harness replacement. Aircraft A872 inspected the harness during replacement but found no anomalies; continued monitoring of this unit's reliability is in place.

(9). ATA 27-61: SPOILER:

- The aircraft replaced the actuator P/N C99144-006 to rectify the fault; the removed unit, S/N B2902, was the original one installed on the aircraft.

The EMA P/N C99144-006 is the latest version, with an MTBUR of 80,000 flight hours. This -006 version addresses the "Wire Rubbing at Full Droop" issue and was finalized in 2018. Since then, 20 units have been replaced across the fleet.

(10). ATA 73-21: EEC:

- On flight VN409, the “ENG EEC MODE L/R” warning appeared after engine start, caused by both engines’ EECs switching to Alternate Mode. Previously, on flight VN408, a TAT (Total Air Temperature) sensor fault was recorded due to foreign object contamination, resulting in the loss of ambient temperature data and triggering both engines’ EECs to revert to Alternate Mode—handled by the flight crew per MEL procedures.

According to Boeing’s analysis, the loss of TAT data on the preceding flight caused both EECs to automatically switch to

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

độ Alternate Mode, và khả năng phi công cũng gạt EEC Mode Switch sang ALT theo hướng dẫn trong MEL. Tuy nhiên trong chuyến bay tiếp theo khi vấn đề TAT của tàu bay đã được khắc phục, EEC Mode Switch của cả hai động cơ không được gạt về Normal Mode dẫn đến cảnh báo về ENG EEC MODE cả hai bên động cơ. Ở chế độ này động cơ tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn nên tổ bay đã GTB tiếp thêm nhiên liệu. Thực tế 20 phút sau khi nổ máy động cơ đầu tiên thì tổ bay mới gạt EEC Mode Switch về Normal Mode. Ban KT đã gửi thông tin tới Đoàn bay để rút kinh nghiệm.

(11). ATA 44-12: PAX ADDRESS:

- Theo SL-787-44-005, hỏng hóc SDM -01 đã được Boeing, Panasonic khắc phục bằng cách nâng cấp lên SDM -11 để cải thiện độ tin cậy. Hiện tại, đội tàu bay B787 của VNA có hai cấu hình SDM -01 (B787-9) và SDM -11 (B787-10); 2 Part Number này fully interchangeable theo IPD DMC-B787-A-11-32-06-11A-941A-D sau khi đã thực hiện SB 787-44-0071. Khối SDM thay thế là cấu hình -11. Hiện chưa có thêm thông tin về giải pháp khác để nâng cao độ tin cậy của thiết bị này.

4. Hiệu suất động cơ & APU

- Các thông số kỹ thuật quan trọng, bao gồm EGTM, tiêu hao dầu nhờn, và khởi động APU trên không, đều trong giới hạn cho phép.
- Không có trường hợp IFSD (In-Flight Shut Down) trong tháng này.
- 40 lần hạ cánh tự động (Autoland) được thực hiện thành công, 02 lần thất bại.

Alternate Mode, and the flight crew likely selected the EEC Mode Switches to ALT in accordance with MEL guidance. However, on the subsequent flight, although the TAT sensor issue had been resolved, both EEC Mode Switches were not returned to Normal Mode, triggering ENG EEC MODE warnings for both engines. In Alternate Mode, fuel consumption is higher, prompting the crew to return to the gate for fuel uplift. It was noted that the EEC Mode Switches were not returned to Normal Mode until approximately 20 minutes after the first engine start. Technical Department has communicated this event to the Flight Operations Division as a learning point for future operations.

(11). ATA 44-12: PAX ADDRESS:

- According to SL-787-44-005, the failure associated with SDM -01 has been addressed by Boeing and Panasonic through an upgrade to SDM -11, aimed at improving unit reliability. Currently, VNA's B787 fleet includes two SDM configurations: SDM -01 (on B787-9) and SDM -11 (on B787-10). These two part numbers are fully interchangeable, as per IPD DMC-B787-A-11-32-06-11A-941A-D, once SB 787-44-0071 has been accomplished. All replacement SDM units are of -11 configuration. At this time, there is no additional information available regarding further reliability improvements for this equipment.

4. Engine & APU Performance

- All technical parameters, including EGTM, oil consumption, and APU in-flight starts, remain within permissible limits.
- No IFSD (In-Flight Shut Down) incidents occurred this month.
- 40 successful autoland operations were performed, with 02 unsuccessful events

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

5. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 05/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- SVDU (P/N 183304-0A07E): 42 lần tháo lắp.
- VFSG (PN 7001330H04): 4 lần tháo lắp.
- FUEL NOZZLE (P/N 2448M48P07): 4 lần tháo lắp.

Các thiết bị này cũng nằm trong danh sách Top 30 thiết bị có tỷ lệ tháo lắp cao nhất trong 12 tháng qua.

6. Đánh giá – khuyến nghị

- Tháng 5/2025 xảy ra 13 trường hợp chậm chuyển kỹ thuật nên Độ tin cậy cất cánh của đội bay B787 đạt 99.17%, thấp hơn mục tiêu đề ra 99.36% và cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới 98.58% (năm 2024).

- Một số hỏng hóc cần theo dõi chặt để đảm bảo an toàn khai thác:

Chin Ring: Đề nghị tuân thủ nghiêm ngặt kiểm tra trong termcheck, nhằm phát hiện sớm hỏng hóc.

EBPSU/HBBC: Tiếp tục thay thế khối HBBC và theo dõi hiệu năng sau thay thế. Đề nghị Boeing đẩy nhanh quá trình phân tích nguyên nhân đối với các khối EBPSU và HBBC thu hồi để hỗ trợ xác định nguyên nhân gốc và đưa ra biện pháp xử lý cuối cùng.

EBA: Ưu tiên thay thế dần các khối EBA cũ bằng phiên bản nâng cấp P/N C20604100 theo hình thức attrition nhằm giảm tỷ lệ tháo lắp và cải thiện độ tin cậy hệ thống.

5. Unscheduled Removals

May 2025, some components with the highest unscheduled removal rates included:

- SVDU (P/N 183304-0A07E): 42 removals.
- VFSG (P/N 7001330H04) : 4 removals.
- FUEL NOZZLE (P/N 2448M48P07) : 4 removals.

These components are among the Top 30 unscheduled removal parts in the past 12 months.

6. Evaluation – Recommendations

- Thirteen technical delays in May 2025, B787 fleet achieved a dispatch reliability of 99.17%, lower than the target of 99.36% and significantly higher than the global average of 98.58% in 2024.

- Some failures require close monitoring to ensure safe operation:

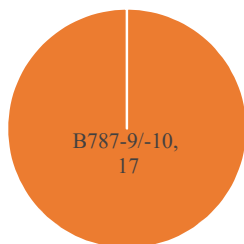
Chin Ring: It is strongly recommended to strictly comply with the Termcheck inspection procedures to ensure early detection of potential faults.

EBPSU/HBBC: Proceed with HBBC replacement and performance monitoring. Recommend Boeing expedite root cause analysis of returned HBBC units and EBPSU samples to support final resolution.

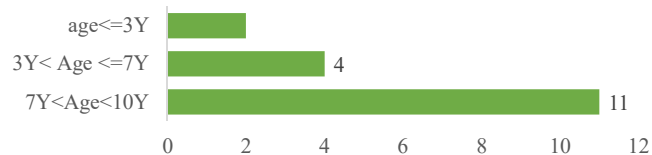
EBA: Recommend prioritizing attrition replacement of legacy EBA units with upgraded P/N C20604100 to reduce removal rate and improve system reliability.

B787 HVN - Fleet Monthly Overview

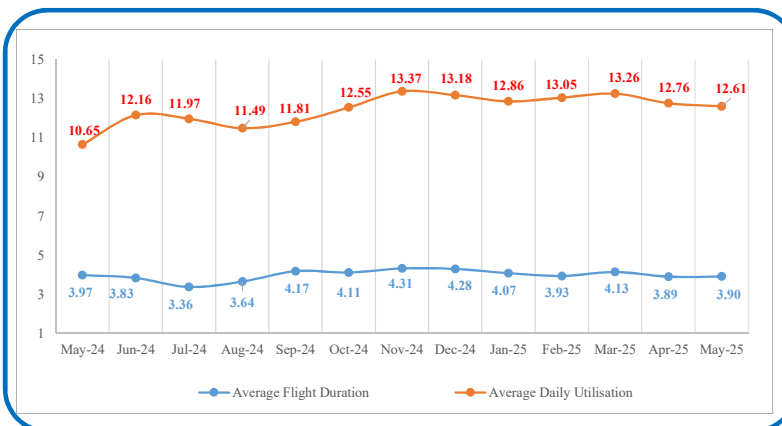
■ Aircraft Series



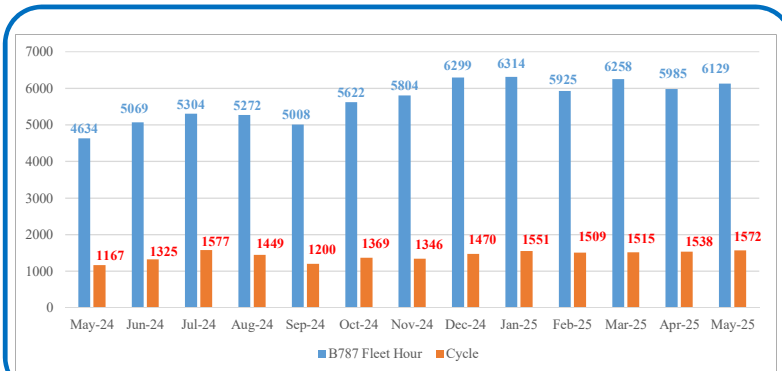
Aircraft Age Distribution (Years)



B787 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



B787 Fleet Hour/ Cycles



A/C 17



FC 1572
FC(May-25)

DC 2.98
FC/day (May-25)



Average Fleet Age 9.44 Years



FH 6129.26
FH(May-25)

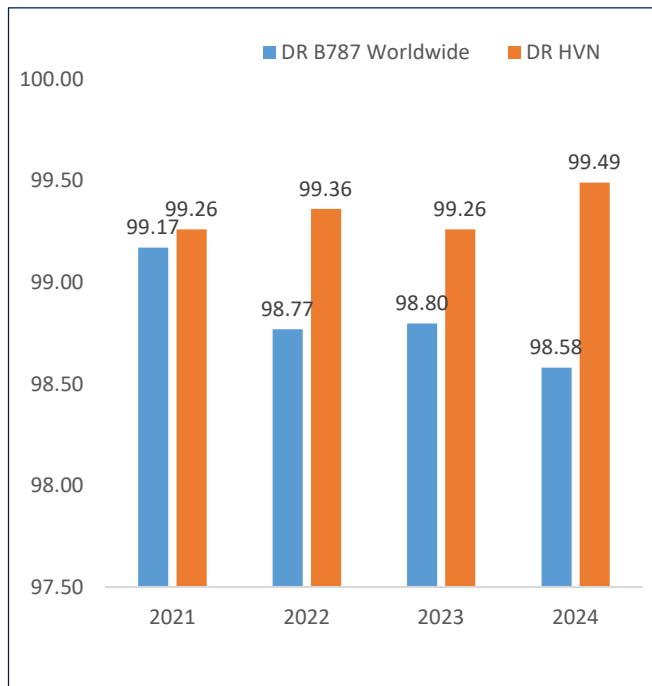
DU 12.61
FH/day (May-25)



AFD 3.90
FH/FC (May-25)

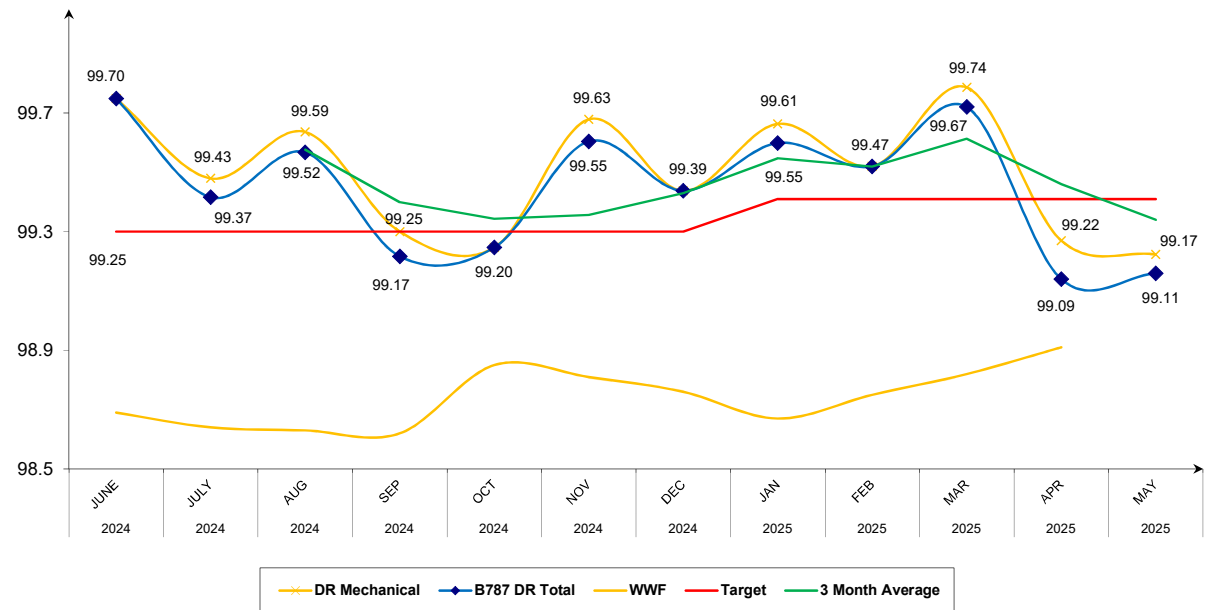
B787 HVN - Dispatch Reliability

Previous years DR



Source: Boeing & VNA

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target: 99.36%
Dispatch Reliability in May 2025: 99.17% is lower than Dispatch Reliability Target.

B787 Top 10 OI drivers HVN

Top OI last 12 months (Jun 2024 - May 2025)

